

Banco de Dados 2

Sistema de Monitoramento de Eventos Urbanos no Rio de Janeiro

Milton Salgado · Pedro Saito · Eduardo Bensabat · Gabriel Guimarães

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2026-07-07



1. Contexto

Grandes cidades geram **ocorrências urbanas** tais como:

Tiroteios Incêndios Alagamentos Quedas de energia Interdições

Uma plataforma municipal de monitoramento precisa garantir:

- **Escalabilidade:** Absorver fluxo contínuo de eventos;
 - **Consultas analíticas e geoespaciais;**
 - **Disponibilidade** diante de falhas nos servidores.
- * **BDs NoSQL** → Esquema flexível, replicação, escalabilidade horizontal

Implementar sistema de registro de eventos para a cidade do Rio usando MongoDB com Replica Set de 3 nós.

Carga mínima de **dados reais** + sintéticos (68%)

Contribuições:

1. Pipeline de dados em três camadas (bruta, processada, banco);
2. Modelagem de documentos com índices e localização **GeoJSON**;
3. API REST com *dashboard* web para exploração dos eventos;
4. Avaliação experimental: inserção, consulta e falha de nó em 3 volumes.

2. Dados

2.1 Fontes de Dados

Fonte	Conteúdo	Tipo canônico	Gravidade
	Violência armada	Tiroteio	5 → mortos, 4 → feridos, 3 c.c.
	Focos de queimada	Incêndio	Função da potência radiativa (f _{rp})
	Precipitação	Chuva intensa / Risco hidrológico	Limiares ≥ 25 mm e ≥ 50 mm por hora
	Limites municipais	—	—
	Bairros	—	—

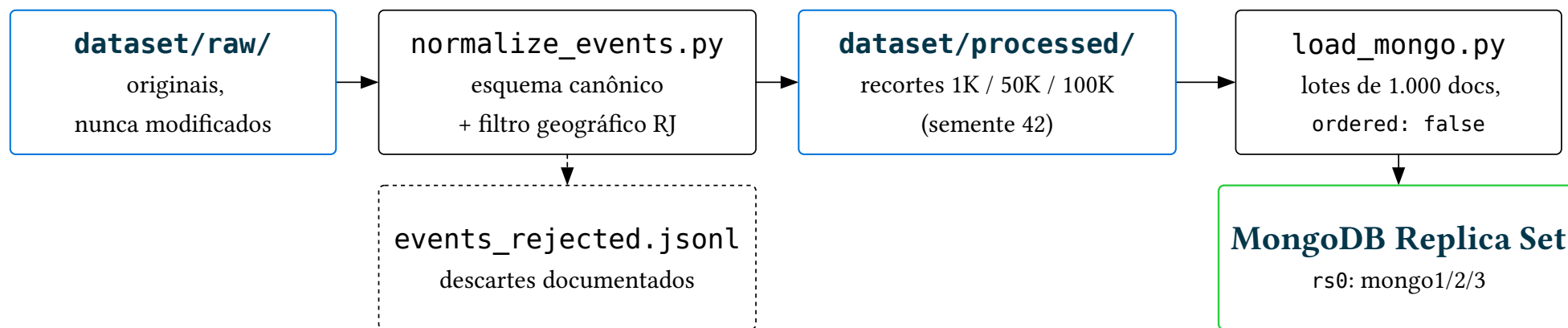


Figura 1: *Separação estrita em três camadas; scripts idempotentes e parametrizados por CLI.*

Dados reais do município **não supre a carga** de 100 mil eventos.

Gerador sintético determinístico (semente 42) completa o restante.

Origem	Eventos – 100K	%
Sintético (bairros do RJ)	64.349	64,3%
Fogo Cruzado (Tiroteio)	28.490	28,5%
INMET (Chuva / Risco hidrológico)	5.193	5,2%
INPE BDQueimadas (Incêndio)	1.968	2,0%

Tabela 1: *Composição do dataset de 100.000 eventos.*

3. Modelagem

3.1 Esquema Canônico

3. Modelagem

```
{  
  "idEvento": "EVT000001",  
  "tipo": "Incêndio",  
  "descricao": "Foco de queimada detectado...",  
  "dataHora": "2025-06-10T18:30:00Z",  
  "gravidade": 4,  
  "status": "Aberto",  
  "bairro": "Centro", "cidade": "Rio de Janeiro",  
  "localizacao": { "type": "Point",  
    "coordinates": [-43.1729, -22.9068] },  
  "reportante": { "tipo": "Fonte pública",  
    "identificador": "INPE" },  
  "origem": { "fonte": "inpe_bdqueimadas", ... },  
  "metadados": { "categoriaOriginal": ..., ... }  
}
```

json

Invariantes:

- localizacao: Point GeoJSON, ordem $[lon, lat]$;
- dataHora: ISO 8601 (UTC);
- gravidade: inteiro 1–5;
- Sem coordenadas → rejeitado;
- Desconhecido → null, nunca inventado.

Taxonomia de **12 tipos** de evento.

Banco bd2, coleções: eventos, fontes_raw_manifest, experimentos.

Índice	Consulta atendida
localizacao: 2dsphere	geográfica por raio (\$near)
tipo: 1	por tipo e estatística por tipo
dataHora: 1	por período e evolução temporal
gravidade: 1	por gravidade mínima
bairro: 1	estatística por bairro
cidade: 1	filtros territoriais da API
origem.fonte, origem.idOriginal	deduplicação / idempotência da carga

Tabela 2: *Um índice por padrão de acesso obrigatório, em árvores B (+ 2dsphere).*

4. Aplicação

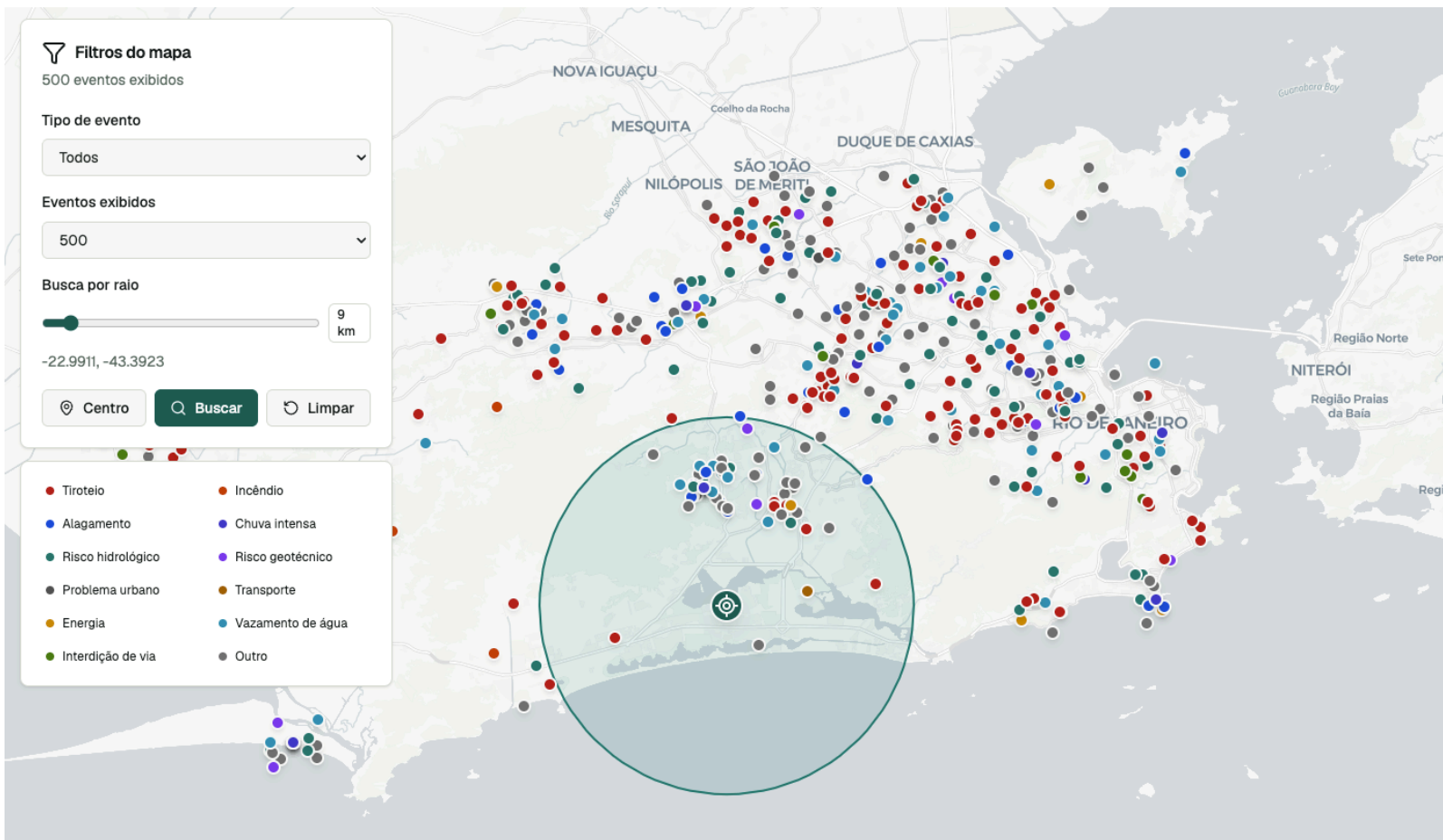


Figura 2: Mapa dos eventos no Rio de Janeiro, com filtro por tipo e busca geoespacial por raio.

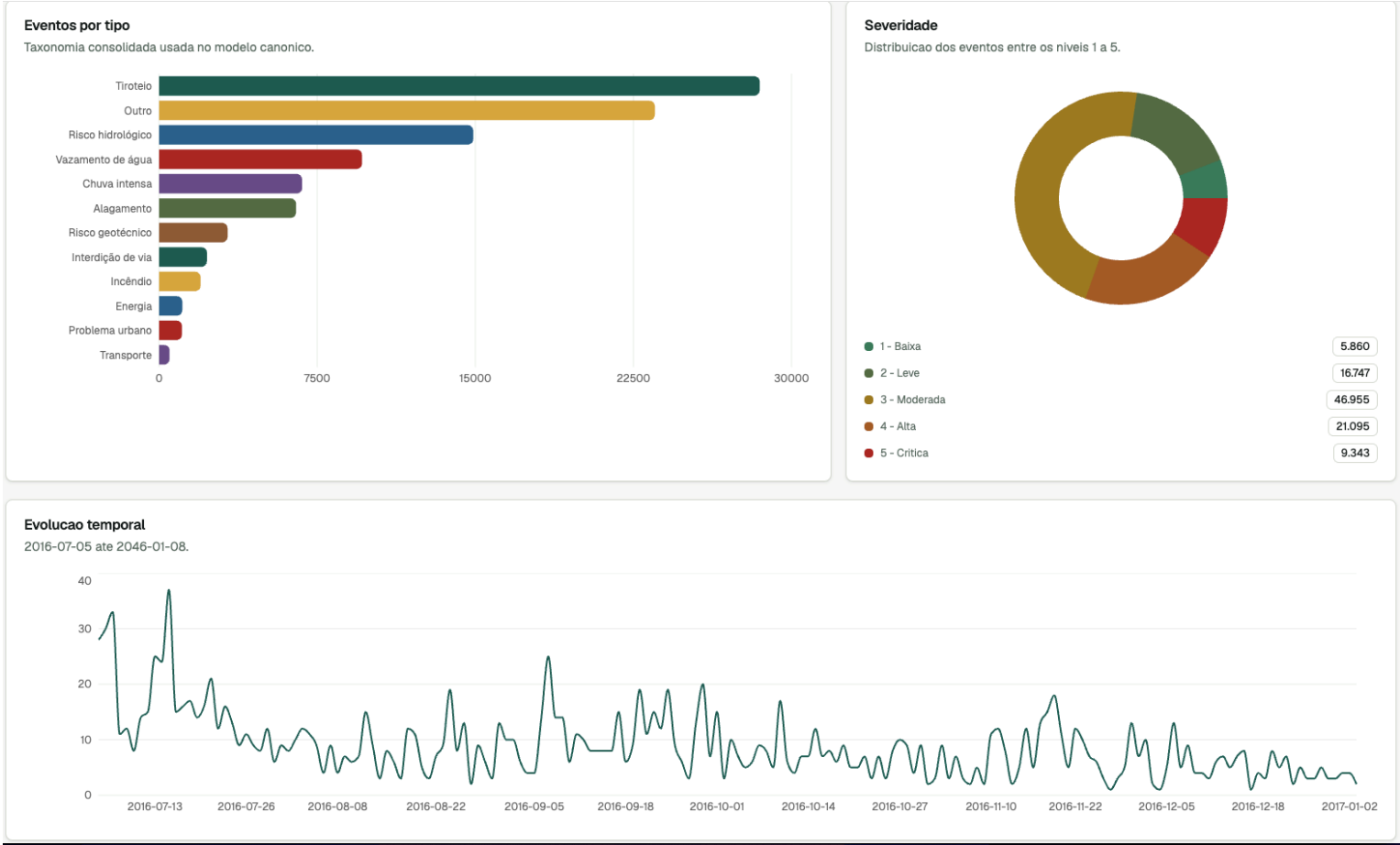


Figura 3: Dashboard com estatísticas agregadas por tipo, bairro, gravidade e evolução temporal.

4.3 Aplicação

Stack:

- API REST em **FastAPI** (PyMongo);
- Frontend **React** (Vite, Tailwind, MapLibre, Recharts).

[link para aplicação](#)

4. Aplicação

The screenshot shows a web application titled "Eventos" with a subtitle "100.000 resultados". Below the title, there is a note: "Tabela completa por padrão, com filtros opcionais para refinar a consulta sem trocar de tela." A "+ Novo evento" button is in the top right corner. The main section is labeled "Filtros" and contains a sub-header: "Use um ou mais campos. Sem filtros, a API retorna a coleção paginada." The filters are organized into several rows: 1. "Busca" (ID, tipo, cidade, bairro...) with a text input field. 2. "Tipo" (Todos), "Status" (Todos), and "Gravidade mínima" (Todas) as dropdown menus. 3. "País" (Todos), "UF" (Todas), "Cidade" (Todas), "Bairro" (Todos), "Início" (dd/mm/yyyy), and "Fim" (dd/mm/yyyy) as dropdown menus. 4. "Campo do documento" (Nenhum) and "Operador" (Contem) as dropdown menus. 5. "Valor no documento" (Ex: INPE, manual, queimada...) as a text input field. At the bottom, there is a note: "Ordenação nos cabeçalhos da tabela; paginação executada no backend." and two buttons: "Limpar" and "Filtrar".

Código disponível em:

[github.com/saitoi/
trabalho-final-bd2](https://github.com/saitoi/trabalho-final-bd2)

5. Ambiente Distribuído

5.1 Replica Set

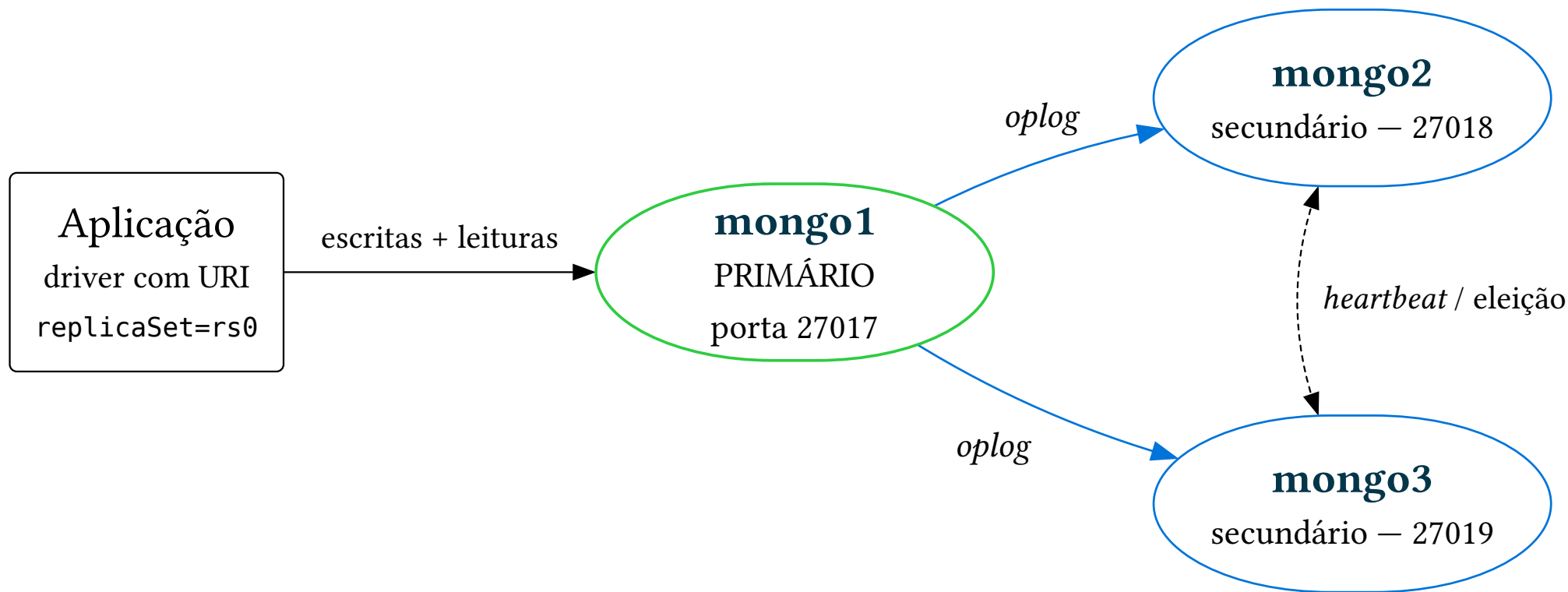


Figura 4: *Replica Set rs0: MongoDB 7.0, 3 contêineres Docker, rs.initiate() automático.*

Eleição de líder: Se primário falha, nós restantes elegem novo primário por consenso com **Raft**, desde que haja **maioria (quórum)**:

com 3 nós, tolera a perda de 1; com 2 perdas, torna-se somente leitura.

Teorema CAP: sob partição, é preciso escolher entre consistência e disponibilidade. O Replica Set do MongoDB prioriza **consistência** (CP):

- Escritas exigem o **primário**; *write concern* majority (padrão) só confirma após replicar para a maioria;
- Durante uma eleição, escritas ficam **indisponíveis**.

6. Resultados

Volume	Tempo (s)	Registros/s
1.000	0,104	9.640
50.000	3,958	12.632
100.000	13,944	7.172

Tabela 3: *Inserção em lote (lotes de 1.000 documentos, ordered: false), 7 índices já criados.*

- Crescimento ~ linear até 50 mil e **superlinear** no maior volume: custo de manutenção dos índices (em especial o **2dsphere**);
- Em carga isolada, 100 mil registros em 6,2 s (~ **16.050 registros/s**): a replicação não limita a vazão de escrita nessa escala;
- Otimização possível: criar índices **após** a carga inicial.

Consulta	1.000	50.000	100.000
Por tipo (tipo = "Incêndio")	0,0014 s	0,0048 s	0,0247 s
Por período (ano de 2025)	0,0009 s	0,0012 s	0,0028 s
Geográfica (raio 5 km, Centro)	0,0040 s	0,0299 s	0,0920 s

Tabela 4: *Tempo de resposta por consulta e volume; todas usam índices.*

- Mesmo com 100× mais dados, tudo responde em **menos de 100 ms**;
- Crescimento **sublinear**: Comportamento de buscas indexadas;
- O tempo correlacionado mais com **tamanho do resultado** do que com o da coleção: gravidade ≥ 3 leva 0,59 s por retornar ~ 63 mil documentos; agregações \$group ficam entre 0,09 s e 0,19 s.

Métrica	Valor
Consulta com 3 nós ativos	0,231 s
Consulta com mongo2 desligado	0,268 s
Reintegração do nó ao religar	5,01 s
Resultados idênticos antes/depois	sim

Tabela 5: Agregação por tipo sobre 100 mil documentos.

- Quórum 2/3 preserva o primário: falha **praticamente invisível** (+16%);
- Nó religado ressincroniza via *oplog*, **sem intervenção manual**.

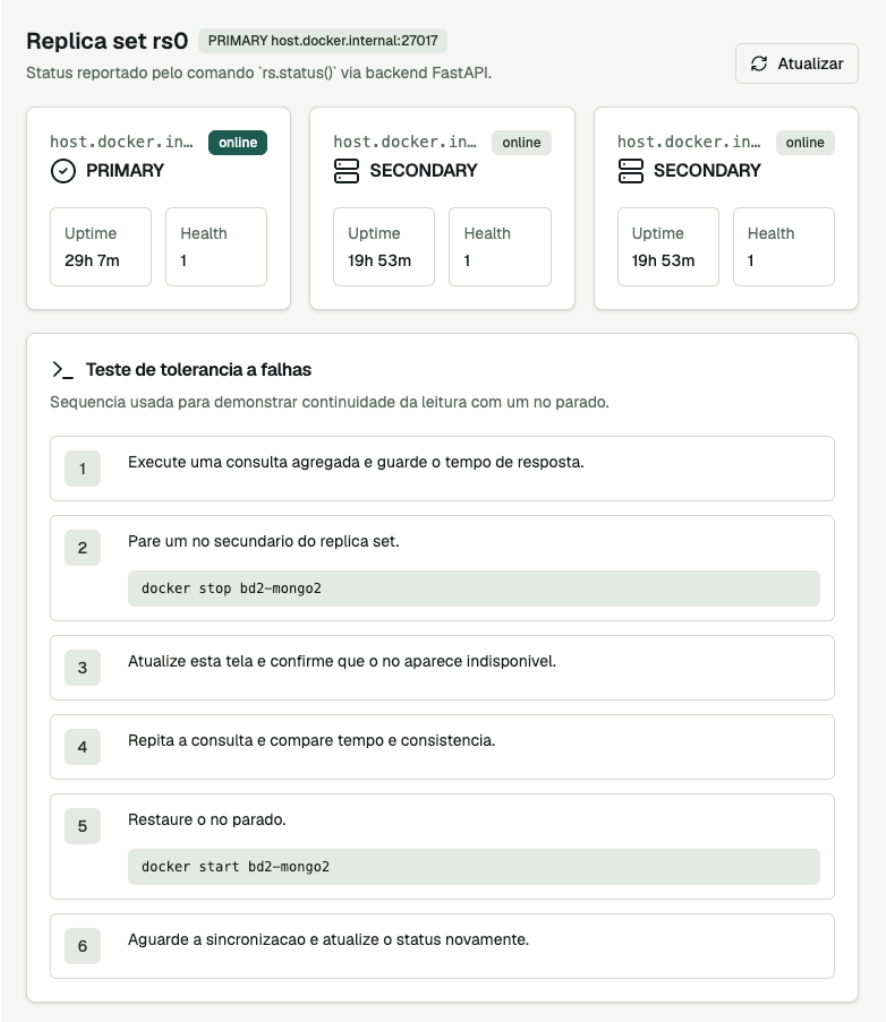


Figura 5: Monitor dos nós na interface web.

7. Conclusão

7.1 Conclusão

Sistema **completo**: modelagem NoSQL com índices geoespaciais, 3 volumes de dados, consultas obrigatórias, replicação e 3 experimentos.

- Consultas analíticas e geoespaciais em **milissegundos** com 100 mil eventos;
- Sistema **disponível e consistente** sob falha de um nó secundário.

Limitações: nós no mesmo host físico (tempos otimistas); 64% dos eventos sintéticos; *sharding* não avaliado.

Trabalhos futuros: *sharding*; *read preference* nos secundários; mais fontes reais; medir eleição sob falha do primário.

8. Obrigado 🌍

Referências

1. Sadalage, P.J., Fowler, M.: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ (2012).
2. Özsu, M.T., Valduriez, P.: Principles of Distributed Database Systems. Springer, Cham (2020).
3. Brewer, E.A.: Towards Robust Distributed Systems (Keynote). Em: Proceedings of the 19th Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC). p. 7. , Portland, OR (2000).
4. Gilbert, S., Lynch, N.: Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services. ACM SIGACT News. 33, 51–59 (2002).
5. Butler, H., Daly, M., Doyle, A., Gillies, S., Hagen, S., Schaub, T.: The GeoJSON Format, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946>.
6. MongoDB, Inc.: MongoDB Manual 7.0: Replication, <https://www.mongodb.com/docs/manual/replication/>.
7. Instituto Fogo Cruzado: API do Fogo Cruzado: dados abertos sobre violência armada, <https://api.fogocruzado.org.br/>.
8. INPE: BDQueimadas: Banco de Dados de Queimadas, <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>.
9. INMET: Dados Históricos Anuais do Instituto Nacional de Meteorologia, <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>.